Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

DENEY 5: FREKANS CEVABI VE BODE GRAFİĞİ

1 AMAÇ

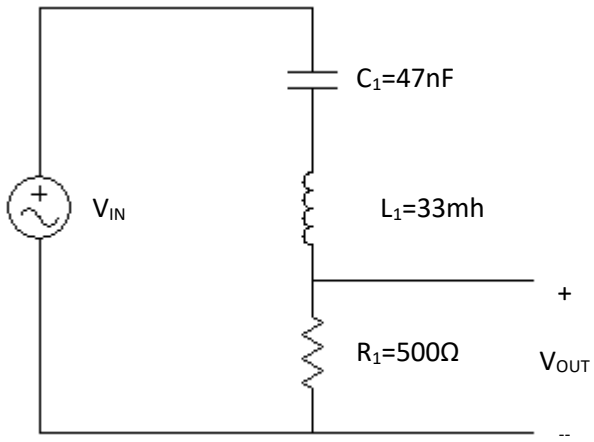
Bu deneyin temel amacı; bant geçiren ve alçak geçiren seri RLC filtrelerin cevabını incelemektir. Ayrıca frekans cevabı deneyi neticesinde elde edilen verileri kullanarak kazanç ve faz eğrilerinin çizimi gerçekleştirilecektir.

2 ÖN ÇALIŞMA(*Sayfa 6' daki tabloya işlemler yapılacaktır!)

2.1 Bant Geçiren Filtre

Şekil 11'de verilen devre için devre fonksiyonunu hesaplayınız. Bu fonksiyonu kullanarak yaklaşık Bode grafiğinin şeklini belirleyiniz. Bu bilgilerle;

a) Rezonans frekansını,
b) Alçak ve yüksek frekans kesme değerini,
c) Bant genişliğini,
d) Kalite faktörünü,
e) Merkez frekansını hesaplayınız.
f) Herhangi bir bilgisayar programı kullanarak devrenin gerçek Bode grafiğini (genlik ve faz için) çiziniz. Yaklaşık eğri ile karşılaştırınız. **(Çizdireceğiniz grafik üzerindeki dizi adına kendi adınızı ve soyadınızı yazınız!)**



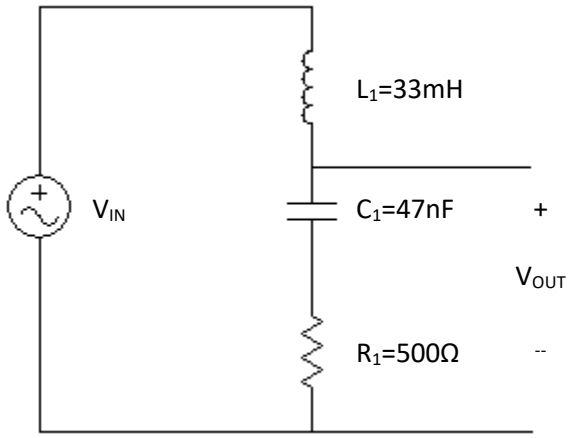
Şekil 1.Bant geçiren filtre

Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

2.2 Alçak Geçiren Filtre

Şekil 2'de verilen devre için devre fonksiyonunu hesaplayınız. Bu fonksiyonu kullanarak yaklaşık Bode grafiğinin şeklini belirleyiniz. Bu bilgilerle;

a) Rezonans frekansını,
b) Kesme frekansını,
c) Kalite faktörünü hesaplayınız.
d) Herhangi bir bilgisayar programı kullanarak devrenin gerçek Bode grafiğini (genlik ve faz için) çiziniz. Yaklaşık eğri ile karşılaştırınız. **(Çizdireceğiniz grafik üzerindeki dizi adına kendi adınızı ve soyadınızı yazınız!)**



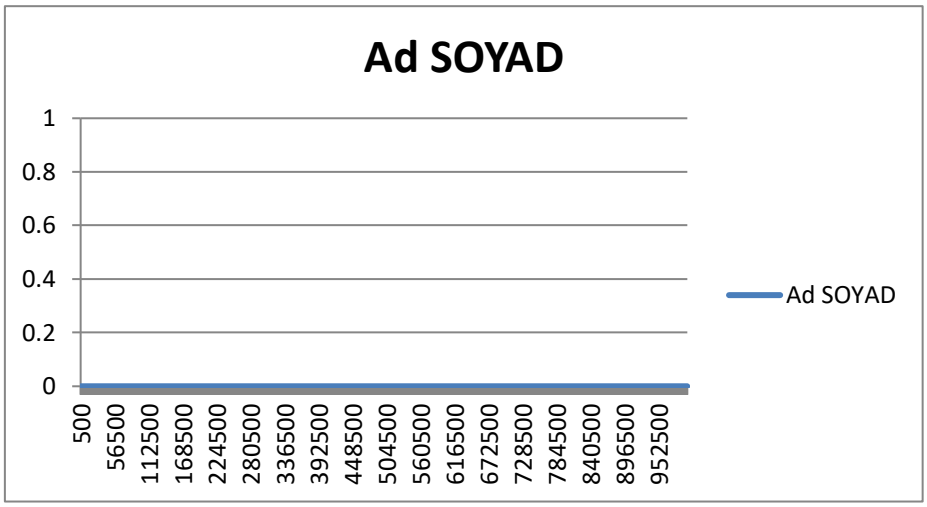
Şekil 2. Alçak geçiren filtre

Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

2.3 Hesaplamalar

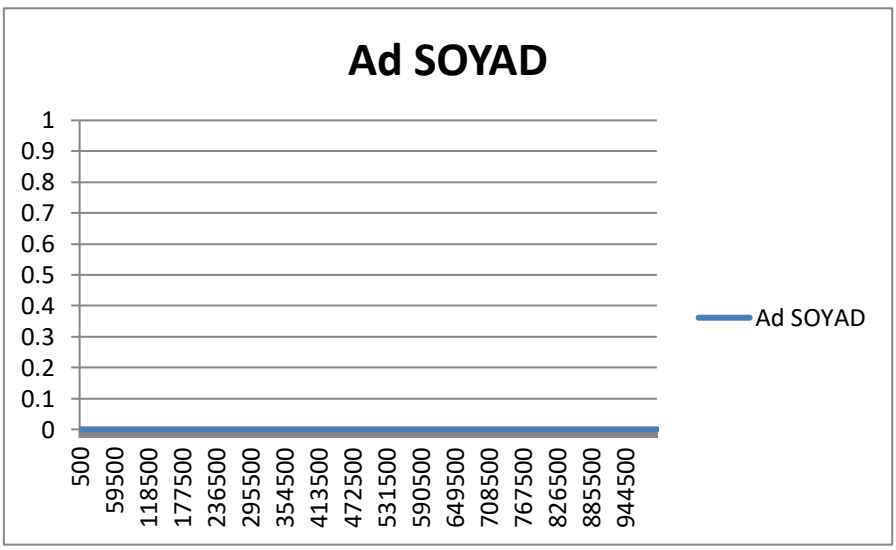
Bant Geçiren Filtre:

Rezonans Frekansı	
Kesme Frekansı	
Kalite Faktörü	



Alçak Geçiren Filtre:

Rezonans Frekansı	
Kesme Frekansı	
Kalite Faktörü	



Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

3 YÖNTEM

3.1 Bant Geçiren Filtre

a) Şekil 11'de verilen devreyi kurunuz. Sinyal üreteci geriliminin tepeden tepeye değerini 10 V a ayarlayınız.
b) Sinyal kaynağının frekansını kademe kademe arttırarak her bir frekans değeri için çıkış gerilimini okuyunuz. Bu işlemi yaparken, eşit frekans adımları değil, hesapladığınız kesme frekansları civarında daha fazla ölçme yapacak şekilde adımlarınızı ayarlayınız.
c) Ön çalışma sonuçları ile deney sonuçlarını karşılaştırınız.

3.2 Alçak Geçiren Filtre

a) Şekil 2'de verilen devreyi kurunuz. Sinyal üreteci geriliminin tepe değerini 10 V a ayarlayınız.
b) Sinyal kaynağının frekansını kademe kademe arttırarak her bir frekans değeri için çıkış gerilimini okuyunuz. Bu işlemi yaparken, eşit frekans adımları değil, hesapladığınız kesme frekansları civarında daha fazla ölçme yapacak şekilde adımlarınızı ayarlayınız.
c) Ön çalışma sonuçları ile ölçme sonuçlarını karşılaştırınız.

Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

4 RAPORLAMA

Devre Elemanlarının Değerleri:

	Değer	Ölçülen
R_1	500 Ω	
L_1	33 mH	
C_1	47 nF	

Frekans Değeri	Bant Geçiren Filtre		Frekans Değeri	Alçak Geçiren Filtre
Fc =			**Fc =**	

Her bir devre için kutupları ve sıfırları belirleyiniz ve yorumlayınız.
Kesme frekansında kaç desibel şiddetinde bir kazanç olduğunu ölçerek hesaplayınız.

	Bant Geçiren Filtre	Alçak Geçiren Filtre
Kutuplar		
Sıfırlar		
Kesme Frekansı		

Kontrol Eden Araştırma Görevlisinin Parafı:

Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

DENEY 5 ÖN HAZIRLIK ÖĞRENCİNİN

***Bu deneyin ön hazırlık kısmı buraya bireysel olarak yapılacaktır.**

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega 47.10^{-9}}\ \Omega$$

$$Z_{L_1} = j\omega L = j\omega . 33.10^{-3}\ \Omega$$

$$Z_{R_1} = 500\ \Omega$$

$$H(\omega) = \frac{R}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$$

$$\frac{Z_{R_1}}{Z_{C_1} + Z_{L_1} + Z_{R_1}} \cdot V_{in}$$

$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_{in}}$$

$$H(\omega) = \frac{R}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$H(s) = \frac{R}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{Rs}{s^2 L + Rs + \frac{1}{C}}$$

Resonanse is a condition in an RLC circuit in which the capacitive and inductive reactances are equal in magnitude, thereby resulting in a purely resistive impedance

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}\ \text{rad/s}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{33.10^{-3} . 47.10^{-9}}} = 25391{,}8$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 4041{,}2\ \text{Hz}$$

The frequency response of the circuit current magnitude

$$|I| = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

The average power dissipated by the RLC circuit is

$$P(\omega) = \frac{1}{2} I^2 R$$

And the highest power dissipated occurs at resonance when $I = V_m/R$, so that

$$P(\omega_0) = \frac{1}{2} \frac{V_m^2}{R}$$

At certain frequencies $\omega = \omega_1, \omega_2$, the dissipated power is half the maximum value; that is

$$P(\omega_1) = P(\omega_2) = \frac{(V_m/\sqrt{2})^2}{2R} = \frac{V_m^2}{4R}$$

Hence, w_1 and w_2 are called the half power frequencies.

The half power frequencies are obtained by setting Z equal to $\sqrt{2}R$ and writing

$$\sqrt{R^2+\left(wL-\frac{1}{wC}\right)^2} = \sqrt{2}R$$

$$\Rightarrow w_1 = -\frac{R}{2L}+\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2+\frac{1}{LC}} = 18922 \text{ rad/s}$$

$$f_1 = \frac{w_1}{2\pi} = 3011{,}5 \text{ Hz}$$

$$w_2 = \frac{R}{2L}+\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2+\frac{1}{LC}} = 34074 \text{ rad/s}$$

$$f_2 = 5423 \text{ Hz} \;//$$

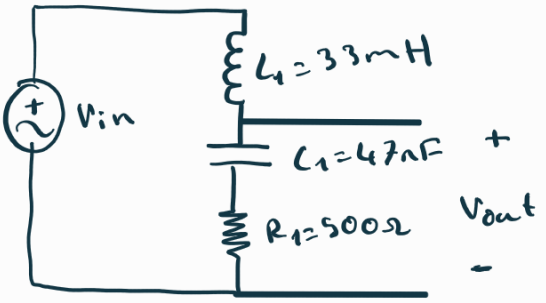
$w_0 = \sqrt{w_1 w_2}$

B = Bant genişliği = $w_2 - w_1 = 15152$,

$$B = \frac{w_0}{Q} = \frac{R}{L}$$

$$Q = \frac{w_0 L}{R} = \frac{1}{w_0 CR} = 1{,}6759 \;//$$

Alçak geçiren filtre



$$H(w) = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R_1+2C_1}{R_1+2C_1+2L_1}\cdot\frac{V_{in}}{V_{in}}$$

$$H(w) = \frac{R_1+\frac{1}{jwC}}{R_1+\frac{1}{jwC}+jwL}$$

$$H(s) = \frac{R_1+\frac{1}{sC}}{R_1+\frac{1}{sC}+sL} = \frac{R_1 s+\frac{1}{C}}{s^2L+R_1 s+\frac{1}{C}}$$

$$w_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 25392, \quad f_0 = 4043{,}2 \;//$$

Alçak geçiren filtrede kesme frekansı

$$H(w_c) = \frac{1}{\sqrt{1+w_c^2R^2C^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\text{yarı güç}} w_c = \frac{1}{RC} \text{ 'dir}$$

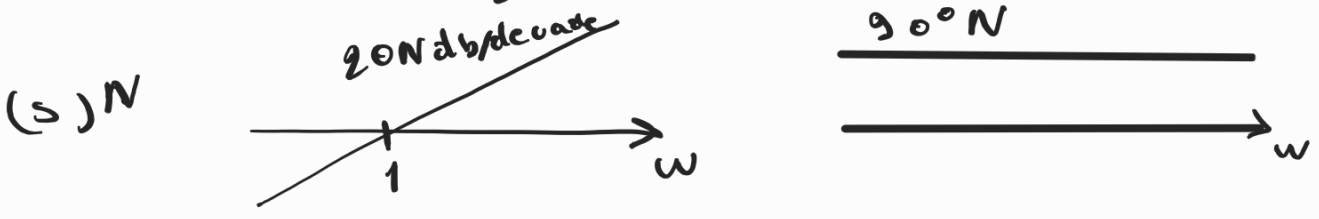
$w_c = \frac{1}{RC} = 42\,553$ rad/s , $fc = \frac{w}{2\pi} = 6772{,}6$ Hz

→ kesme frekansı

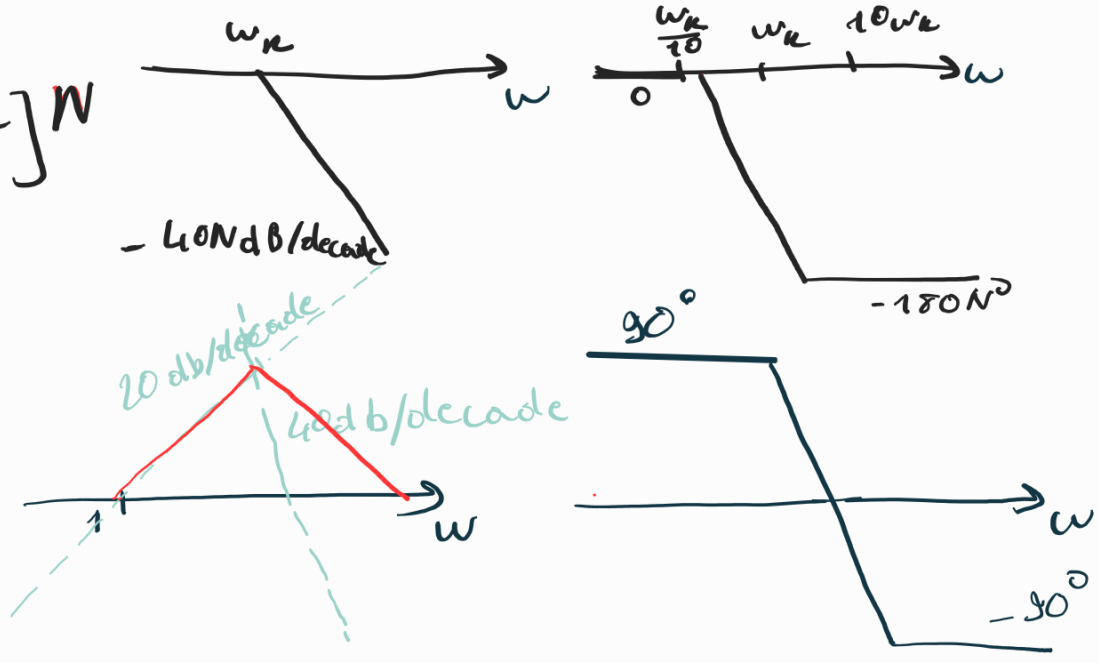
$Q = \frac{w_o L}{R} = 1{,}6759$

$H(s) = \frac{R}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{Rs}{s^2 L + Rs + \frac{1}{C}}$

2. dereceden



$\frac{1}{\left[1 + \frac{2s}{w_R} + \left(\frac{sw}{w_R}\right)^2\right]^N}$

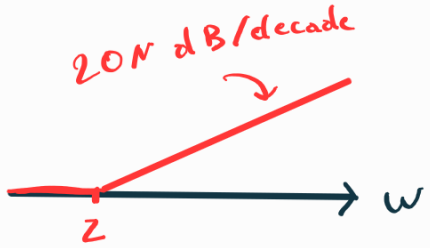


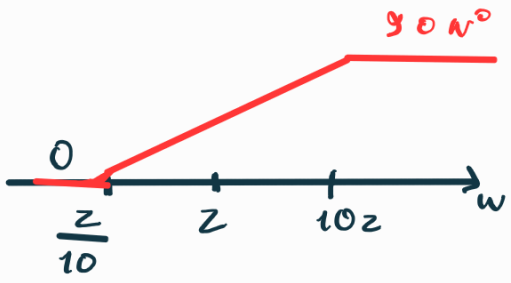
$$H(s) = \frac{R_1 + \frac{1}{sC}}{R_1 + \frac{1}{sC} + sL} = \frac{R_1 s + \frac{1}{C}}{s^2 L + R_1 s + \frac{1}{C}} = \frac{C_1 R_1 s + 1}{C_1 L_1 s^2 + C R_1 s + 1} = \frac{\frac{s}{1/C_1 R_1} + 1}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}$$

$s = j\omega$

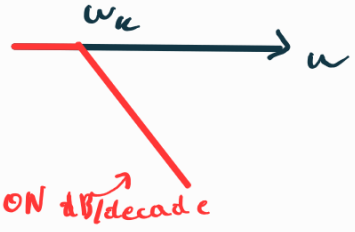
yukarı kısmı $\left(1 + \frac{j\omega}{z}\right)^N$ $\left(1 + \frac{s}{z}\right)^N$ formatına benzetelim

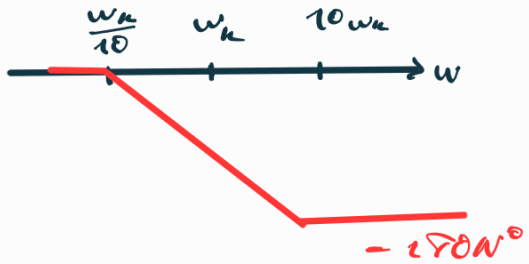
$\left(1 + \frac{s}{z}\right)^N$





$$\frac{1}{\left[1 + \frac{2s\zeta}{\omega_n} + \left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2\right]^N}$$





$z = \frac{1}{C_1 R_1} = 42\,553 = 4,2553 \cdot 10^4$

